Unidad 10: Curvas cónicas · Soluciones

Dibujo Técnico I – 1.° Bachillerato

1. Las cónicas y sus elementos

Soluciones

1) Con $a = 50$ y $b = 30$ mm,
$\boxed{c = \sqrt{50^2 - 30^2} = 40 \text{ mm}}$: los focos están a 40 mm del centro, en el eje mayor.
2) Los dos radios vectores suman $2a = 100$ mm: $\boxed{\text{está a } 100 - 30 = 70 \text{ mm}}$.
3) Con $c = 30$ y $a = 50$ mm, $b = \sqrt{50^2 - 30^2} = 40$ mm: $\boxed{\text{el eje menor mide } 80 \text{ mm}}$.
4) Con $a = 15$ y $c = 25$ mm,
$\boxed{b = \sqrt{25^2 - 15^2} = 20 \text{ mm}}$. Los radios vectores se diferencian en $2a = 30$ mm, y el de F es el menor: $\boxed{\text{está a } 12 + 30 = 42 \text{ mm de } F'}$.
5) $\boxed{\text{El vértice está en el eje, a } 10 \text{ mm del foco y de la directriz}}$. Un punto de la curva está a la misma distancia de los dos:
$\boxed{\text{a } 40 \text{ mm del foco}}$.
6) $\boxed{\text{Una parábola y una hipérbola}}$.

2. La elipse

La tangente en un punto

Soluciones

7) Se siguen los pasos del método, con $a = 40$ y $b = 25$ mm.
$\boxed{c = \sqrt{40^2 - 25^2} \approx 31{,}2 \text{ mm}}$: los focos están a unos $62{,}4$ mm uno de otro.
8) Se siguen los pasos del método, con el rectángulo de 50 por 30 mm y sus lados en cinco partes de 10 y 6 mm. $\boxed{\text{Los focos, si se buscan, están a } 40 \text{ mm del centro}}$.
9) Se siguen los pasos del método.
$\boxed{R \text{ está en } (45\cos 30°;\ 27\sin 30°) \approx (39{,}0;\ 13{,}5) \text{ mm}}$.
10) Los radios vectores suman 100 mm:
$\boxed{TF' = 100 - 26 = 74 \text{ mm}}$. La tangente es la bisectriz del ángulo que forman TF y la prolongación de $F'T$, y la normal, su perpendicular en T.

11) La cuerda, tensa, va de una estaca a la tiza y de la tiza a la otra: es la suma de los radios vectores. Mide 120 cm, el eje mayor, y
las estacas son los focos, a $\sqrt{60^2 - 40^2} \approx 44{,}7$ cm del centro.

3. La hipérbola

Soluciones

12) Se siguen los pasos del método, con $a = 10$ y $c = 25$ mm.
$b = \sqrt{25^2 - 10^2} \approx 22{,}9$ mm, y
cada asíntota forma con el eje real un ángulo cuya tangente es $\frac{22{,}9}{10}$, unos $66{,}4°$.

13) $a = \sqrt{45^2 - 40^2} \approx 20{,}6$ mm: el eje real mide unos $41{,}2$ mm.

14) Las asíntotas son las diagonales del rectángulo de lados $2a$ y $2b$: son perpendiculares si el rectángulo es un cuadrado. Es la hipérbola equilátera, con $a = b$, y entonces $c = \sqrt{a^2 + a^2} = a\sqrt{2}$.

4. La parábola

Por haces, dados el eje, el vértice y un punto

Soluciones

15) La directriz es perpendicular al eje y está a la misma distancia del vértice que el foco: a 15 mm del vértice, del otro lado, y a 30 mm del foco. Después se siguen los pasos del método.

16) El punto está a 45 mm del foco, y la perpendicular por él corta al eje a 45 mm de la directriz, a 15 mm del foco: $\sqrt{45^2 - 15^2} \approx 42{,}4$ mm.

17) Con el vértice en el origen y el eje horizontal, la curva cumple $y^2 = 4fx$, con f, la distancia del vértice al foco. El borde, a 30 cm del eje y a 10 cm de la tangente en el vértice: $30^2 = 4f \cdot 10$, así que el receptor va a $22{,}5$ cm del vértice.

18) Se siguen los pasos del método de los haces. Con $y^2 = 4fx$, $30^2 = 4f \cdot 50$:
el foco está a $4{,}5$ mm del vértice.

5. Los ejercicios del libro y de Alarcón

Ejercicios del libro y de Alarcón

Soluciones

19) $c = \sqrt{40^2 - 25^2} \approx 31{,}2$ mm.
Un punto cualquiera sale con la definición: con N entre los focos, los arcos de radios $\overline{AN}$ y $\overline{NB}$ con centros en los focos.
Cada cuadrante se dibuja con uno de los métodos del apartado 2.

20) $b = \sqrt{50^2 - 40^2} = 30$ mm: con los ejes de 100 y 60 mm se siguen los cuatro métodos del apartado 2, por puntos, por haces, con la circunferencia principal y por envolventes.

21) $a = \sqrt{40^2 + 60^2} \approx 72{,}1$ mm: el eje mayor mide unos $144{,}2$ mm y el menor, 80 mm. El cuadrante, por cualquiera de los métodos.

22) $b = \sqrt{25^2 - 10^2} \approx 22{,}9$ mm. Un punto, con la definición; los procedimientos, por puntos, por haces y por envolventes, y las asíntotas, las diagonales del rectángulo de 20 por $45{,}8$ mm, que forman unos $66{,}4°$ con el eje real.

23) $a = \sqrt{45^2 - 40^2} \approx 20{,}6$ mm. Por haces: se halla un punto P de la curva con la definición y se forma el rectángulo $AMPN$, con M, el pie de P en el eje, y N, en la tangente en el vértice A. Se dividen MP y NP en las mismas partes, numeradas desde M y desde N; los rayos de B a las divisiones de MP y los de A a las de NP, del mismo número, se cortan en puntos de la curva

24) La directriz es la perpendicular al eje a 15 mm del vértice, del lado contrario al foco, y la tangente en el vértice, la perpendicular al eje por V. Los radios vectores de un punto P son PF y la perpendicular de P a la directriz, y miden lo mismo. Otro punto, con el método por puntos.

25) Los focos están a $\sqrt{38{,}5^2 - 18{,}5^2} \approx 33{,}8$ mm del centro, con el arco de centro C y radio $38{,}5$ mm. La elipse, con cualquiera de los métodos.

26) $c = \sqrt{31{,}5^2 - 21{,}1^2} \approx 23{,}4$ mm.
T está a unos $13{,}2$ mm de un foco y a $49{,}8$ del otro, que suman 63 mm; la tangente es la bisectriz del ángulo que forma el radio vector menor con la prolongación del mayor, y forma unos $40°$ con el eje mayor.

27) $a \approx 17{,}7$ y $c \approx 21{,}35$ mm, así que $b = \sqrt{21{,}35^2 - 17{,}7^2} \approx 11{,}9$ mm.
Las asíntotas forman unos $34°$ con el eje real: son las diagonales del rectángulo de $35{,}4$ por $23{,}9$ mm.

28) Se siguen los pasos del método de los haces. Con $27^2 = 4f \cdot 38$,
el foco está a unos $4{,}8$ mm del vértice.

29) Es un trazado por envolventes: se dividen VA y VB en el mismo número de partes iguales, numeradas una desde V y otra desde el otro extremo, y se unen las del mismo número.
Cada una de esas rectas es tangente a la parábola, y todas juntas envuelven el arco, tangente a r en A y a s en B.
Alarcón, en cambio, corta los rayos que van de A y de B a esas divisiones: así, con partes iguales, sale un arco de elipse, que pasa por el baricentro del triángulo VAB, y no la parábola, que pasa por el punto medio entre V y el punto medio de AB.